



AZZAHRA QHUMAIRAH REZKIANI

X.10

ASPEK DARI PRODUK INFORMATIKA

SEKARANG HINGGA MASA DEPAN

ASPEK EKONOMI

Produk informatika, seperti aplikasi *e-commerce*, *fintech*, dan perangkat pintar, meningkatkan nilai tambah dan memudahkan transaksi bisnis. Perkembangan teknologi mendorong munculnya startup baru dan mengubah model bisnis konvensional menjadi digital, yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi.



ASPEK HUKUM

Produk informatika, seperti perangkat lunak, dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan penggunaannya diatur oleh lisensi, seperti komersial, gratis, atau open source. Pelanggaran hak cipta atau penggunaan perangkat lunak bajakan berisiko tinggi melanggar hukum dan keamanan siber.



ASPEK SOSIAL

Teknologi informasi mengubah cara manusia berinteraksi, cenderung meningkatkan individualisme, namun juga mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi. Di sisi lain, hal ini menciptakan tantangan sosial seperti hoaks, privasi data, dan kejahatan siber.



KELOMPOK 5

SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER

SEKARANG HINGGA MASA DEPAN



Komputer masa kini merupakan perangkat elektronik terintegrasi yang berfungsi mengolah data secara digital menggunakan logika biner untuk menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Saat ini, kita berada di era di mana komputer tidak lagi terbatas pada bentuk fisik yang kaku, melainkan telah merambah ke ekosistem Mobile dan Cloud Computing. Pengertian komputer telah bergeser dari sekadar "alat hitung" menjadi asisten cerdas yang mampu memahami konteks manusia melalui kecerdasan buatan (AI) yang tertanam di dalamnya.

SEJARAH

Sejarah perkembangannya saat ini ditandai dengan berakhirnya dominasi hukum Moore, di mana pengecilan transistor silikon mulai mencapai batas fisiknya. Sejak dekade 2010-an hingga 2020, fokus utama beralih dari sekadar adu kecepatan prosesor menjadi optimasi efisiensi daya dan integrasi sistem-dalam-chip (System on a Chip atau SoC). Kita menyaksikan transisi dari komputer stasioner menuju perangkat yang selalu terhubung, di mana kekuatan pemrosesan tersebar antara perangkat di tangan kita dan server raksasa di pusat data global.



MODEL

Model yang dominan digunakan saat ini adalah arsitektur von Neumann yang telah dimodifikasi, dengan tren kuat pada model AI Generatif dan Large Language Models (LLM). Secara fisik, model komputer berkembang menjadi perangkat wearable (seperti jam tangan pintar), perangkat Edge Computing yang memproses data langsung di lokasi, serta superkomputer yang menggunakan ribuan GPU untuk melatih kecerdasan buatan. Model-model ini dirancang untuk menjadi "invisible", di mana teknologi bekerja di latar belakang tanpa disadari pengguna.



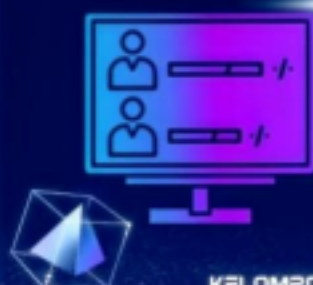
TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Teknologi yang digunakan saat ini berbasis pada nanometer silikon (seperti proses 3nm), namun masa depan sedang bertransformasi menuju Komputasi Kuantum dan Chip Neuromorfik. Komputasi kuantum menggunakan fenomena fisika seperti superposisi dan belitan (entanglement) untuk menyelesaikan masalah yang mustahil bagi komputer biasa. Sementara itu, teknologi masa depan juga melirik Komputasi DNA sebagai media penyimpanan data biologis yang sangat padat dan tahan lama, serta Interface Otak-Komputer yang memungkinkan kendali mesin melalui sinyal saraf.



CIRI CIRI KOMPUTER DI MASA DEPAN

- 1 Kecepatan eksponensial**
Perubahan terasa lambat di awal, namun tiba-tiba meledak sangat cepat
- 2 Efisiensi energi biologis**
Optimalisasi penggunaan sumber daya alam oleh sel atau organisme untuk bertahan hidup dan tumbuh
- 3 Otonomi penuh**
Mesin yang "berpikir" dan bertindak sendiri (sense-think-act) dalam situasi tak terduga



KELOMPOK 5